

จะซื้อ "เลเซอร์จิ๋ว" มาทำจุดวัดสเกล 4 จุด ต้องเลือกแบบไหน

อธิบายแบบง่ายที่สุด · ต่อยอดตัวเลือก C "ยิงเลเซอร์ 4 จุด" ที่พูดถึงใน UAV_platform_and_ranging_study.pdf §7.3 · โครงการตรวจสอบสภาพสะพานด้วย AI

1 เลเซอร์จิ๋วที่ซื้อมาประกอบเองได้ มีของให้เลือก 4 อย่าง
เวลาไปดูของขาย จะเจอสเปกหลัก ๆ 4 ตัวเสมอ:

เลือกอะไร	มีแบบไหนบ้าง
สี (ความยาวคลื่น)	แดง 650nm (ถูกสุด หาง่ายสุด) · เขียว 520/532nm (แพงขึ้นนิด แต่สว่างตาที่สุด) · ม่วง/น้ำเงิน 405/450nm (แปลกตา แต่ตามองเห็นยากกว่า)
รูปร่างลำแสง	จุดกลม (dot) · เส้นตรง (line) · กากบาท (cross)
กำลังไฟ (mW)	ตั้งแต่ <5 มิลลิวัตต์ ไปถึงหลายร้อยมิลลิวัตต์ — ยิ่งเยอะยิ่งสว่าง แต่ยิ่งอันตราย
ไฟเลี้ยง/ขนาดหัว	3V, 5V, 12V · หัวโตประมาณ 6–26 มม.



จุด (dot) ✓



เส้น (line) ✗



กากบาท (cross) ✗

ต้องเลือก "จุด" เท่านั้น ห้ามซื้อเส้น/กากบาท
รหัส laser_scale.py ต้องการจุดศูนย์กลางของแต่ละจุดไปคำนวณระยะห่าง — เส้นตรงหรือกากบาทไม่มีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจนพอให้โปรแกรมหาตำแหน่งได้แม่นยำ

2 ถ้าใช้กลางแจ้ง ให้เลือก "สีเขียว" — เหตุผลซ้อนกันสองชั้น

ชั้นที่ 1 — ตาคน: ตาคนไวต่อแสงสีเขียวมากกว่าสีแดงมาก ที่กำลังไฟเท่ากัน เลเซอร์เขียวจะดูสว่างกว่าเลเซอร์แดง ประมาณ 3–4 เท่า (บางแหล่งบอกสูงกว่านี้อีก) เพราะตาคนไวกับความยาวคลื่นแถวสีเขียวเป็นพิเศษ

ชั้นที่ 2 — กล้อง (สำคัญกว่าตาคนสำหรับงานนี้!): ระบบนี้ให้กล้อง+โปรแกรมเป็นคนหาจุด ไม่ใช่ตาคน และเซนเซอร์กล้องดิจิทัลทุกตัว (Bayer sensor) มีฟิล์มเคลือบสีเขียวเยอะกว่าสีแดง/น้ำเงิน 2 เท่าโดยธรรมชาติของกล้องเอง → ภาพที่ได้จากกล้อง จุดเขียวจะคมและสว่างกว่าจุดแดงในระบบเดียวกัน

ของแถม: โค้ดที่มีอยู่แล้วก็ตั้งไว้เป็นสีเขียวอยู่แล้ว
ใน laser_scale.py ตัวแปร HSV_LO/HSV_HI ที่ใช้หาสีจุดเลเซอร์ ถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "เขียวสว่างจัด" ไว้แล้ว — ถ้าซื้อเลเซอร์สีเขียวมา แทนไม่ต้องแก้โค้ดเลย แต่ถ้าซื้อสีอื่นมา ต้องกลับมาแก้ 2 บรรทัดนี้ให้ตรงกับสีจริงที่ซื้อ

3 แต่ "เขียว" มี 2 แบบข้างในไม่เหมือนกัน — เลือกผิดแบบมีปัญหาตอนแดดร้อน

เลเซอร์เขียวราคาถูกที่ขายทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแบบ **DPSS** (เอาเลเซอร์อินฟราเรดที่มองไม่เห็น ไปผ่านผลึกพิเศษแปลงเป็นสีเขียว) แต่มีอีกแบบคือ **diode เขียวตรง ๆ** (ยิงสีเขียวออกมาเลยจากตัวไดโอด ไม่ต้องแปลง) ต่างกันตรงนี้:

	DPSS (532nm)	diode เขียวตรง (515–520nm)
ทนแดด/ทนร้อน	แย่ — ร้อนแล้วแสงกระพริบ/หรือดับ ต้อง "อุ่นเครื่อง" ก่อนใช้	ดี — เปิดติดสว่างคงที่ทันที ไม่กลัวร้อน
ความสว่างคงที่	เพี้ยนได้ถึง $\pm 10\text{--}25\%$	คงที่กว่า $\sim \pm 3\%$
ดูจากสเปกยังไ	เขียนเลข 532nm	เขียนเลข 515–520nm

ทำไมเรื่องนี้สำคัญกับงานนี้เป็นพิเศษ

โดรนบินตรวจสอบสะพานกลางแจ้ง กลางแดดประเทศไทยที่ร้อนได้ถึง $40^{\circ}\text{C}+$ — ถ้าใช้เลเซอร์ DPSS แบบถูก ๆ ความสว่าง/ตำแหน่งจุดอาจเพี้ยนระหว่างบิน ทำให้ 4 จุดที่ควรมี "ระยะห่างคงที่เป๊ะ" ผิดเพี้ยนไปด้วย → ให้เลือก **diode เขียวตรง (515–520nm)** แม้จะแพงกว่านิดหน่อย

4 กำลังไฟ (มิลลิวัตต์) เท่าไหร่ถึงพอ — และเท่าไหร่ถึงเริ่มอันตราย

เลเซอร์ทุกตัวมี "ระดับความอันตราย" (laser class) กำกับตามกำลังไฟ ยิ่งเลขคลาสสูง ยิ่งอันตราย:

คลาส	กำลังไฟโดยประมาณ	อันตรายแค่ไหน
1	ต่ำมาก (ไมโครวัตต์)	ปลอดภัย มองตรง ๆ นาน ๆ ก็ไม่เป็นไร
2	$\leq 1\text{ mW}$	ปลอดภัย — ตาคนจะกระพริบหนีเองก่อนโดนนาน
3R	$1\text{--}5\text{ mW}$	เลเซอร์พอยเตอร์ทั่วไป ยังปลอดภัยถ้าใช้ระวัง ห้ามจ้องตรง ๆ
3B	$5\text{--}500\text{ mW}$	อันตราย — โดนตาโดยตรงหรือแสงสะท้อนกระจก อาจทำตาเสียได้
4	$> 500\text{ mW}$	อันตรายมาก — จุดไฟติดวัสดุได้ ทำร้ายตา/ผิวหนังทันที

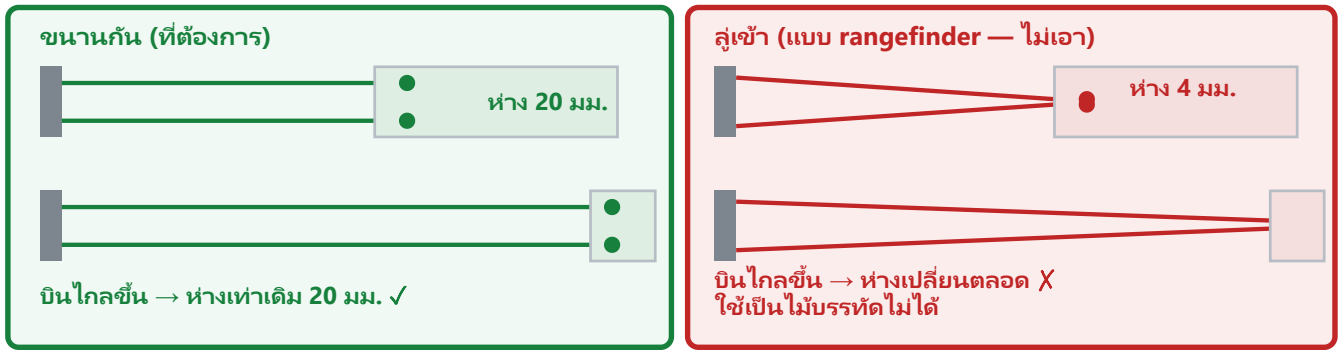
งานวิจัยเรื่องความสว่างบอกว่า เลเซอร์เขียวกลางแจ้งทั่วไป (ไม่ใช่แดดจ้าเปรี้ยง ๆ เทียงวัน) ใช้ระดับ **ไม่กี่สิบ mW** ก็เริ่มมองเห็นชัดแล้ว ส่วนกลางแดดจัดจริง ๆ ต้องแรงถึงหลักร้อย mW ขึ้นไป ซึ่งเข้าคลาส 4 ที่อันตรายและไม่จำเป็นสำหรับงานนี้เลย

ทางออกที่ฉลาดกว่าการอัดกำลังไฟให้แรง

รายงานหลัก (บทที่ 4-5) แนะนำอยู่แล้วว่า**ควรเลือกเวลาบินที่ไม่ใช่แดดจ้าเที่ยงวัน** (เมฆครึ้ม/เช้า/เย็น) เพื่อลดแสงสะท้อนบนผิวคอนกรีตอยู่แล้ว — เวลาแบบนั้นเลเซอร์แค่ระดับ **สิบ-ไม่กี่สิบ mW (คลาส 3R ถึง 3B ต้น ๆ)** ก็เห็นชัดเพียงพอ ไม่ต้องเสี่ยงไปแตะคลาส 4

5 ประกอบเป็น "แท่นยิง 4 จุด" ต้องระวังเรื่องนี้ — สำคัญกว่าเรื่องสีอีก

ตามที่บันทึกไว้เขียนไว้แล้ว: ลำแสงทั้ง 4 เส้นต้องขนานกันจริง ไม่ใช่ลูเข้า/บานออกแบบเครื่องวัดระยะ (rangefinder) เพราะถ้าขนานจริง ระยะห่างระหว่างจุดบนผิวคอนกรีตจะคงที่เท่าเดิมไม่ว่าจะบินใกล้หรือไกล — นี่คือนี่ที่ทำให้มันใช้เป็น "ไม้บรรทัด" ได้เลย



4 ข้อต้องทำตอนประกอบ

1) ช้อ 4 ตัว "ลือตเตียวกัน/ร่นเตียวกัน" ให้คุณสมบัติใกล้เคียงกันที่สุด 2) เลือกแบบปรับโฟกัสได้ (adjustable focus) ไม่ใช่โฟกัสตายตัว จะได้ปรับจุดให้เล็ก/คมที่ระยะบินจริง 3) ยึดทั้ง 4 ตัวบนแท่น/คานแข็งแรงเตียวกัน ตั้งให้ขนานกันด้วยตา/เครื่องมือช่วยเล็ง 4) ตรวจสอบความขนานจริงหลังประกอบ — ยิงที่ระยะ 2 เมตร แล้ว 4 เมตร วัดระยะห่างจุดด้วยตลับเมตร ถ้าตัวเลขไม่เท่ากัน แปลว่ายังไม่ขนาน ต้องปรับใหม่ (ตรงกับคอมเมนต์ DOT_SPACING_MM ในโค้ดที่บอกว่าต้องวัดค่าจริงตอนประกอบ ไม่ใช่ค่าที่ตั้งใจไว้ล่วงหน้า)

6 ก่อนบินจริง ต้องเช็ก 2 เรื่องนี้ก่อน (ยังไม่ยืนยัน — ต้องเช็กเองอีกที)

1. กฎหมายไทยเรื่องกำลังไฟเลเซอร์พอยเตอร์

ค้นแล้วยังหาตัวเลขที่ชัดเจนของไทย (เช่น จำกัดไม่เกินกี่ mW) ไม่เจอ — ที่เจอชัดคือของสหรัฐฯ (FDA จำกัดที่ 5 mW สำหรับเลเซอร์พอยเตอร์ทั่วไป) ก่อนซื้อของแรงเกิน 5 mW ควรเช็กกับผู้ขาย/หน่วยงานไทยอีกที

2. กฎการบินโดรน (CAAT)

เจอสัญญาณว่ากฎการบินโดรนบางแหล่งพูดถึงการห้ามพอกปรกณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดโดรน แต่ยังไม่เจอข้อความกฎหมายเต็ม ๆ ที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าใช้กับกรณี "เลเซอร์จุดเล็ก ๆ กำลังต่ำติดโดรนเพื่อวัดสเกล" หรือไม่ — ต้องเช็กกับ กสทช./CAAT ก่อนติดตั้งใช้งานจริง ไม่ใช่แค่เชื่อผลค้นหาออนไลน์

กตึกการทำงานทั่วไปที่ปลอดภัยเสมอไม่ว่ากฎหมายจะว่ายังไง: ห้ามส่องเข้าตาคน/นักบิน/คนขับรถได้สะพานเด็ดขาด ใส่แว่นกันแสงเลเซอร์ตอนตั้งเล็ง และปิดเลเซอร์ทันทีที่ไม่ได้ถ่ายภาพ

สรุป — ถ้าจะสั่งซื้อวันนี้ เอาสเปกนี้

สี เขียว 515–520 nm แบบ diode เขียวตรง (ไม่ใช่ 532nm DPSS)

รูปลำแสง จุด (dot) เท่านั้น

โฟกัส ปรับได้ (adjustable focus)

กำลังไฟ ประมาณ 10–50 mW (คลาส 3R ถึง 3B ต้น ๆ) — เห็นชัดพอโดยไม่ต้องเสี่ยงคลาส 4

ไฟเลี้ยง 3–5V DC (ใช้แบตเตอรี่/พาวเวอร์แบงค์เล็กเสถียวกว่า 12V)

จำนวน ช้อ 4 ตัว ลือต/ร่นเตียวกันเป๊ะ

ชื่อของแบบนี้มา → เข้ากับสมมติฐานสี HSV ในโค้ดที่มีอยู่แล้วทันที · เหลือแค่ประกอบขนานกัน + ตรวจสอบความขนาน + เช็กกฎหมายก่อนบินจริง

ข้อมูลนี้มาจากการค้นคว้าออนไลน์ทั่วไป (ไม่ใช่ datasheet ของสินค้าที่จะสั่งซื้อจริง) — ก่อนกดสั่งซื้อ ควรเทียบสเปกในหน้านี้กับ datasheet จริงของร้านที่จะซื้ออีกครั้ง

- ความสว่างเขียว vs แดงที่ก่าลังไฟเท่ากัน — aiminglasers.com, "Green Laser vs. Red Laser: Which is More Visible for Outdoor Use"
- DPSS 532nm vs diode เขียวตรง 515–520nm (ความเสถียร/ทนความร้อน) — midwest-laser.com, laserpointerhub.com "532nm vs 520nm Green Laser"
- ตารางคลาสความปลอดภัยเลเซอร์ (IEC 60825-1) — laserax.com/blog/laser-safety-laser-classes-explained, lasermet.com
- ชัดจำกัด 5 mW ของเลเซอร์พอยเตอร์ในสหรัฐฯ (FDA) — laserpointersafety.com
- หลักการ 4-จุดเลเซอร์ขนาน (four-point laser metric calibration) — บันทึกวิจัยเดิมของโปรเจกต์นี้เอง (research_notes/04_marker_scale.md §7.3)